ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ №54»
ИМЕНИ П.М. ВОСТРУХИНА

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

МДК.05.03

Тестирование информационных систем

Тема: «Тестирование типовых ИС в Linux»

Выполнила

ст. Гр. 4-ИСП9-46

Миронова Анна Андреевна

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы 3

Выполненная работа 3

Средства разработки 3

Анализ сложности 3

Результаты выполнения 4

Ответы на контрольные вопросы 5

Заключение 7

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ 8

Листинги программ 9

Цель работы

Проверить корректность работы ИС и научиться обнаруживать воспроизводимые дефекты.

Условие: practice_rosa_linux.md.

Выполненная работа

Реализованы setup.sh, os_check.sh, web_test.sh, port_check.sh, integrity_check.sh, log_check.sh, load_test.sh и агрегатор. Выполнены сведения об ОС/ядре/диске/нагрузке, проверка локальных портов 22/80/443/3306/5432, хэшей ключевых конфигов, прав и доступности журналов. Нагрузочный мини-тест содержит 20 последовательных запросов только к локальному стенду.

Средства разработки

Python 3.14.6, Flask 3.1.2, SQLite 3.53.3. Проверки выполнены в Arch Linux/WSL. Запуск в РОСА и Python 3.8 отдельно не проверялся.

Порядок запуска: инструкция.

Анализ сложности

Последовательный мини-тест: O(q) запросов, память O(1). SHA256 файлов суммарной длиной B: O(B); анализ журнала O(B). Обхода всего диска нет, проверяется фиксированный перечень конфигов.

Найденные дефекты учебного стенда

Таблица 1 – Дефекты учебного стенда и результаты проверки

ID	Шаги	Ожидалось	Фактически	Severity	Ретест
LNX-01	chmod 666 app.conf; integrity_check.sh	Запись только владельцу	Запись разрешена всем, FAIL	Major	chmod 644, PASS
LNX-02	Подать app.log с ERROR; log_check.sh	Нет ERROR/FATAL	Обнаружены ошибки, FAIL	Major	Чистый учебный журнал, PASS

ID	Шаги	Ожидалось	Фактически	Severity	Ретест
LNX-03	Остановить учебный HTTP-сервис; web_test.sh	Страницы 200/404 по контракту	curl не соединяется	Critical	Сервер запущен, PASS

Это намеренно созданные дефекты изолированного учебного стенда. Системные конфиги и службы рабочей машины не изменялись. Отсутствие /etc/rosa-release, RPM и журналов авторизации — ограничения текущей среды, а не выдуманные дефекты РОСА. Указанная в методичке проверка служб сделана информационно: наличие sshd или PostgreSQL не является обязательным требованием нашего приложения.

Результаты выполнения

Результат проверки показан на рисунке 1.

```
$ bash testing/linux_system/integrity_check.sh
$ tail -n 12
644 root /etc/passwd
1fede5b6c5287a65477f821d2335e63a79b2ec1bf12dd69850f586b704513ba5  /etc/passwd
644 root /etc/group
342d9c4043953ce5c9efddfa9e34e0c2d8868f96fd182c33ecd880c61e0549f4  /etc/group
644 root /etc/hosts
fca6fb32ed9529aacbaf6103a9132a11e3172a8203c130b64a7b8a35daa576aa  /etc/hosts
644 root /etc/fstab
e54626e74ed8fee4173b62a545ab1c3a3a069e4217a0ee8fc398d9933e9c1696  /etc/fstab
440 root /etc/sudoers
ef8f58e8047b9308914150b8d0cabdd2120e4dfd7a4599b0f2d3d1e5cf4405aa  /etc/sudoers
2026-11-11 07:25:08 FAIL: Учебный конфиг не world-writable
TOTAL=1 PASS=0 FAIL=1
$ bash testing/linux_system/log_check.sh
$ tail -n 8
Nov 11 07:24:57 DESKTOP-4R10HKQ kernel: misc dxg: dxgk: dxgkio_escape: Ioctl failed: -22
Nov 11 07:25:07 DESKTOP-4R10HKQ kernel: misc dxg: dxgk: dxgkio_escape: Ioctl failed: -22
Nov 11 07:25:07 DESKTOP-4R10HKQ kernel: misc dxg: dxgk: dxgkio_escape: Ioctl failed: -22
Nov 11 07:25:07 DESKTOP-4R10HKQ kernel: misc dxg: dxgk: dxgkio_escape: Ioctl failed: -22
SKIP: журналы secure/auth.log недоступны
642M    /var/log
2026-11-11 07:25:08 FAIL: Нет ERROR/FATAL в учебном журнале
TOTAL=1 PASS=0 FAIL=1

Код завершения: 1
```

Рисунок 1 – Обнаружение небезопасных прав конфигурации и ошибки в журнале

Результат проверки показан на рисунке 2.

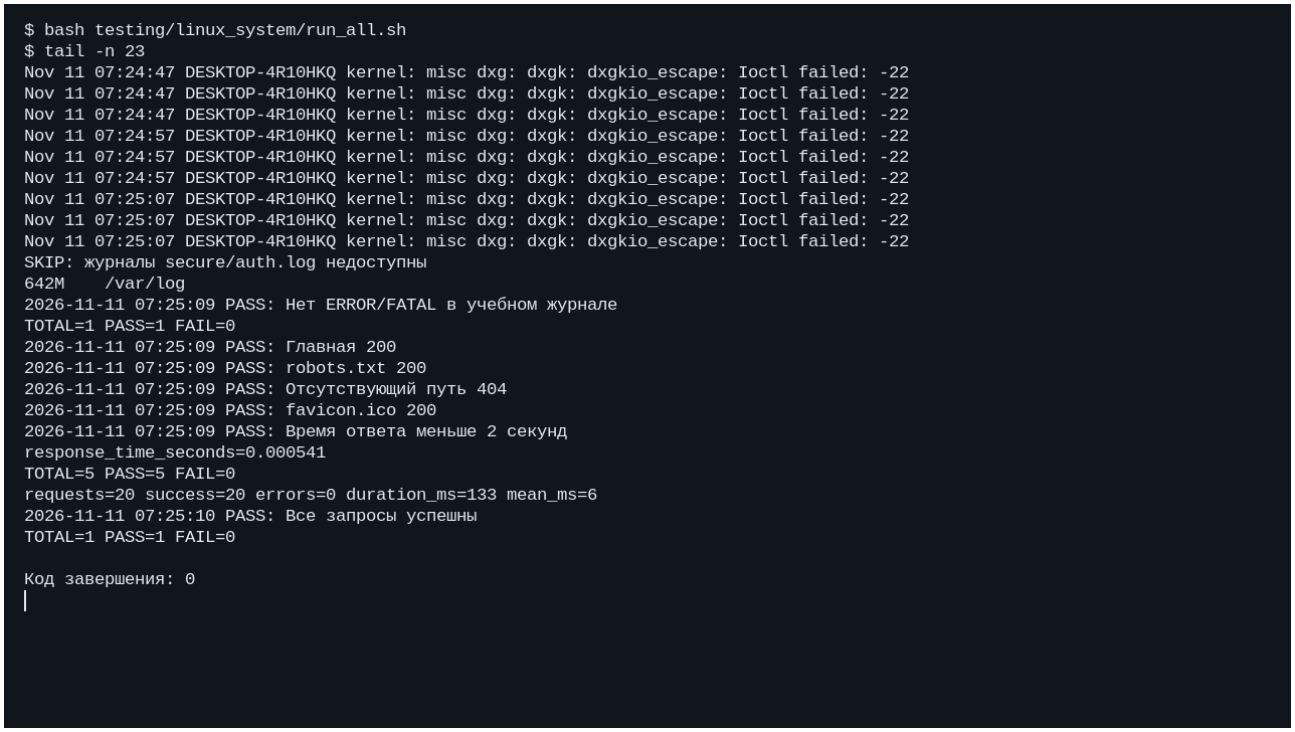


Рисунок 2 – Успешная проверка HTTP-сервиса после исправлений

Ответы на контрольные вопросы

1. Тестирование ОС и веб-приложения: разница?

ОС проверяют по службам, процессам, ресурсам, пакетам и правам. Веб-приложение — по HTTP, пользовательским сценариям, данным, безопасности и производительности. Доступность ОС не доказывает правильность веб-ответа.

2. Какие метрики нагрузки использовать?

Частота запросов, доля ошибок, задержки p50/p95/p99, одновременные запросы, CPU/RAM и насыщение ресурсов. В этой работе измерены успехи/ошибки и среднее время последовательного мини-прогона; это не полноценный тест конкурентной нагрузки.

3. Как проверить целостность пакетов РОСА?

rpm -Va сравнивает установленные файлы с метаданными RPM: размеры, хэши, права и другие признаки. Изменённый конфиг не всегда дефект. На Arch RPM отсутствует; команда отмечена SKIP, результат для РОСА не заявляется.

4. Что проверяет curl -w http_code?

Выводит HTTP-код ответа, который нужно сравнить с ожидаемым. Код возврата самого curl и код HTTP различны: без -f успешная передача 404 может дать exit 0.

5. Как искать опасные права?

Проверять world-writable, владельца и доступ к конфигам/секретам. В работе используется stat и битовая маска записи для others; chmod 666 учебного конфига воспроизводит нарушение, chmod 644 устраняет его.

Заключение

Подготовлен набор проверок Linux-стенда: сведения об окружении, доступность HTTP, состояние портов, целостность файлов, права доступа и сообщения журнала. Общий запуск собирает результаты отдельных скриптов. Мини-тест с последовательными HTTP-запросами позволяет проверить доступность сервиса, но не заменяет испытание под одновременной нагрузкой.

На учебных копиях воспроизведены избыточные права конфигурации и запись ERROR в журнале. Проверки обнаружили оба нарушения; после исправления прав и восстановления журнала выполнен повторный запуск. Отсутствующие компоненты POCA отмечены как ограничения фактического стенда Arch Linux/WSL. Результат работы — воспроизводимые команды и диагностика, по которой можно установить причину сбоя, а затем подтвердить её устранение.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

1. Емелина, Е.И. Поддержка и тестирование программных модулей [Текст]: учебное пособие / Е.И. Емелина. – Москва: КНОРУС, 2025. – 267 с.
2. Жуков, Р.А. Язык программирования Python: практикум [Текст]: учебное пособие / Р.А. Жуков. – Москва: ИНФРА-М, 2026. – 216 с.
3. Старолетов, С.М. Основы тестирования и верификации программного обеспечения [Текст]: учебное пособие / С.М. Старолетов. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2023. – 344 с.
4. Фёдорова, Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности [Текст]: учебное пособие / Г.Н. Фёдорова. – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2024. – 336 с.
5. Чернышев, С.А. Основы программирования на Python [Текст]: учебное пособие для вузов / С.А. Чернышев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2024. – 349 с.

Электронные ресурсы

6. Документация платформы тестирования API Postman и утилиты Newman [Электронный ресурс]: https://learning.postman.com/docs/ (дата обращения 10.11.2026).
7. Международный комитет по квалификации тестирования программного обеспечения (ISTQB) [Электронный ресурс]: https://www.istqb.org/ (дата обращения 10.11.2026).
8. Руководство по командной оболочке GNU Bash и системным утилитам Linux [Электронный ресурс]: https://www.gnu.org/software/bash/manual/ (дата обращения 10.11.2026).

Листинги программ

Testing/linux_system/check.sh

```
#!/usr/bin/env bash
set -u
ROOT="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
DATA="${QA_DATA:-$ROOT/data}"
RUN="${QA_RUN:-$ROOT/.logs}"
mkdir -p "$RUN"
LOG_FILE="$RUN/test_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)_$$.log"
PASS=0
FAIL=0
check() {
    local name="$1"
    shift
    if "$@" >"$RUN/last_stdout.txt" 2>"$RUN/last_stderr.txt"; then
        echo "$(date '+%F %T') PASS: $name" | tee -a "$LOG_FILE"
        PASS=$((PASS + 1))
    else
        echo "$(date '+%F %T') FAIL: $name" | tee -a "$LOG_FILE" "$RUN/alerts.log"
        cat "$RUN/last_stderr.txt" >> "$LOG_FILE"
        FAIL=$((FAIL + 1))
    fi
}
finish() {
    echo "TOTAL=$((PASS + FAIL)) PASS=$PASS FAIL=$FAIL" | tee -a "$LOG_FILE"
    test "$FAIL" -eq 0
}
```

Testing/linux_system/integrity_check.sh

```
#!/usr/bin/env bash
source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/check.sh"
for file in /etc/passwd /etc/group /etc/hosts /etc/fstab /etc/sudoers; do
    if [ -f "$file" ]; then
        stat -c '%a %U %n' "$file"
        sha256sum "$file"
        mode=$(stat -c '%a' "$file")
        if (( (8#$mode & 2) != 0 )); then echo "WARN: world-writable $file"; fi
    fi
done
if [ -n "${QA_CONF:-}" ]; then
    not_world_writable() { local mode; mode=$(stat -c '%a' "$QA_CONF"); (( (8#$mode &
2) == 0 )); }
    check "Учебный конфиг не world-writable" not_world_writable
fi
finish
```

Testing/linux_system/load_test.sh

```
#!/usr/bin/env bash
source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/check.sh"
URL="${1:-http://127.0.0.1:8080}"
N="${2:-20}"
```

```
if ! [[ "$N" =~ ^[1-9][0-9]*$ ]] || [ "$N" -gt 100 ]; then echo "N должно быть от 1 до
100"; exit 2; fi
start=$(date +%s%N)
OK=0
ERR=0
for ((i=0; i<N; i++)); do
    code=$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' --max-time 3 "$URL")
    if [ "$code" = 200 ]; then OK=$((OK+1)); else ERR=$((ERR+1)); fi
done
end=$(date +%s%N)
duration=$(((end-start)/1000000))
echo "requests=$N success=$OK errors=$ERR duration_ms=$duration mean_ms=$((dura-
tion/N))"
check "Все запросы успешны" test "$ERR" -eq 0
finish
```

Testing/linux_system/log_check.sh

```
#!/usr/bin/env bash
source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/check.sh"
if command -v journalctl >/dev/null; then journalctl -p err -n 10 --no-pager
2>/dev/null || true; fi
found=0
for file in /var/log/secure /var/log/auth.log; do
    if [ -r "$file" ]; then
        echo "Неудачные логины: $(grep -ic 'failed password' "$file" || true)"
        found=1
    fi
done
if [ "$found" -eq 0 ]; then echo "SKIP: журналы secure/auth.log недоступны"; fi
du -sh /var/log 2>/dev/null || true
if [ -n "${QA_APP_LOG:-}" ]; then
    clean_log() { test -r "$QA_APP_LOG" && ! grep -qiE 'ERROR|FATAL' "$QA_APP_LOG"; }
    check "Нет ERROR/FATAL в учебном журнале" clean_log
fi
finish
```

Testing/linux_system/os_check.sh

```
#!/usr/bin/env bash
source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/check.sh"
cat /etc/os-release
uname -r
df -h /
cat /proc/loadavg
if [ -f /etc/rosa-release ]; then cat /etc/rosa-release; else echo "WARN: /etc/rosa-re-
lease отсутствует; это другой дистрибутив"; fi
for svc in sshd crond NetworkManager; do
    if systemctl is-active --quiet "$svc" 2>/dev/null; then
        echo "PASS: Сервис $svc активен"
    else
        echo "WARN: Сервис $svc не активен или systemd недоступен"
    fi
done
if command -v rpm >/dev/null; then
    echo "INFO: rpm доступен; rpm -Va запускается вручную на РОСА"
else
    echo "SKIP: rpm -Va — на стенде нет RPM"
fi
```

Testing/linux_system/port_check.sh

```
#!/usr/bin/env bash
source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/check.sh"
for port in 22 80 443 3306 5432; do
    if timeout 2 bash -c 'exec 3<>/dev/tcp/127.0.0.1/$1' bash "$port" 2>/dev/null; then
        echo "OPEN: 127.0.0.1:$port"
    else
        echo "CLOSED: 127.0.0.1:$port"
    fi
done
```

Testing/linux_system/run_all.sh

```
#!/usr/bin/env bash
ROOT="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
result=0
for script in os_check.sh port_check.sh integrity_check.sh log_check.sh; do bash
"$ROOT/$script" || result=1; done
bash "$ROOT/web_test.sh" "${QA_URL_BASE:-http://127.0.0.1:8080}" || result=1
bash "$ROOT/load_test.sh" "${QA_URL_BASE:-http://127.0.0.1:8080}" 20 || result=1
exit "$result"
```

Testing/linux_system/setup.sh

```
#!/usr/bin/env bash
set -eu
ROOT="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
mkdir -p "${QA_RUN:-$ROOT/.logs}"
echo "Среда подготовлена: ${QA_RUN:-$ROOT/.logs}"
```

Testing/linux_system/web_test.sh

```
#!/usr/bin/env bash
source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/check.sh"
URL="${1:-http://127.0.0.1:8080}"
code_is() { test "$(curl -sS -o /dev/null -w '%{http_code}' --max-time 3 "$URL$1")" =
"$2"; }
check "Главная 200" code_is / 200
check "robots.txt 200" code_is /robots.txt 200
check "Отсутствующий путь 404" code_is /nonexist 404
check "favicon.ico 200" code_is /favicon.ico 200
seconds="$(curl -fsS -o /dev/null -w '%{time_total}' --max-time 3 "$URL/")" ||
seconds=999
check "Время ответа меньше 2 секунд" awk -v t="$seconds" 'BEGIN{exit !(t<2)}'
echo "response_time_seconds=$seconds"
finish
```